



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Практическое занятие № 3

Студент группы
ИНБО-20-23

Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Трушина В.И.

(подпись)

Отчет представлен «19».09.2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ.....	3
1.1 Постановка задачи.....	3
1.2 Ход работы.....	4
ВЫВОД.....	21

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

1.1 Постановка задачи

Для выполнения практического задания необходимо:

1. Скачать папку с исходными данными по *ссылке, выданной преподавателем*. Открыть папку, соответствующую своей группе. Далее открыть папку с вариантом, совпадающим с вашим номером в списке.

2. В папке 6 файлов с данными. Данные имеют различные распределения:

- 1 и 4 файлы – нормальное распределение;
- 2 и 5 файлы – равномерное распределение;
- 3 и 6 файлы -показательное распределение.

Необходимо идентифицировать распределения в каждом файле двумя способами:

- с помощью критерия согласия Пирсона;
- методом анаморфоз.

3. Методом Пирсона для каждого файла нужно проверить истинное распределение (то, к которому действительно относятся данные в файле, оно дано выше) и одно ложное. Например, если данные в файле распределены нормально, то нужно проверить нормальное распределение и одно из двух: показательное или равномерное. При расчете теоретических частот в качестве параметров распределений брать их точечные несмещенные оценки.

4. В отчет вставить гистограммы по каждому файлу, расчетные формулы и результаты проверки распределения.

5. При проверке распределения методом анаморфоз нужно построить 3 графика для каждого из 6 файлов. Каждый график представлен в координатах соответствующей анаморфозы. Тот график, на котором достигнуто спрямление, соответствует истинному распределению. Для проверки качества спрямления

необходимо построить линейный тренд (провести линейную регрессию) и показать значения коэффициента детерминации (R^2). Его значение должно быть близко к единице.

6. По параметрам прямой (угловому коэффициенту и свободному члену) найти параметры распределения. Для построения анаморфозы нормального распределения мат. ожидание заменить его несмещенной точечной оценкой.

7. В выводах сравнить результаты, полученные двумя способами.

1.2 Ход работы

Для начала работы, необходимо прочитать данные из файлов. Файлы взяты согласно 3-ьему варианту группы ИНБО-05 (ИНБО-20-23). Код для загрузки представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Загрузка данных и библиотек

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import math

data1 = np.loadtxt("data/3/1.txt")
data2 = np.loadtxt("data/3/6.txt")
data3 = np.loadtxt("data/3/3.txt")
data4 = np.loadtxt("data/3/4.txt")
```

Визуализируем данные с помощью гистограмм. Для этого рассчитаем количество групп по правилу Стержеса, границы и длины интервалов, а также относительную частоту значений. Функция расчета показателей и скрипт построения графика представлены в Листинге 2.

Листинг 2 — Функция создания гистограммы

```
def histogram(data):
    n_bins = int(1 + np.log2(len(data))) # Правило Стерджеса

    counts, bin_edges = np.histogram(data, bins=n_bins)
    bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2
    relative_freq = counts / len(data)

    return counts, bin_edges, bin_centers, relative_freq
```

Продолжение Листинга 2

```
counts, bin_edges, bin_centers, relative_freq = histogram(data1)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(bin_centers, relative_freq, width=bin_centers[1]-
bin_centers[0], alpha=0.7, color='blue', edgecolor='black')
plt.title(f'Гистограмма распределения - 1.txt')
plt.xlabel('Значения')
plt.ylabel('Относительная частота')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

Полученная таким образом гистограмма для файла “1.txt” представлена на Рисунке 1.

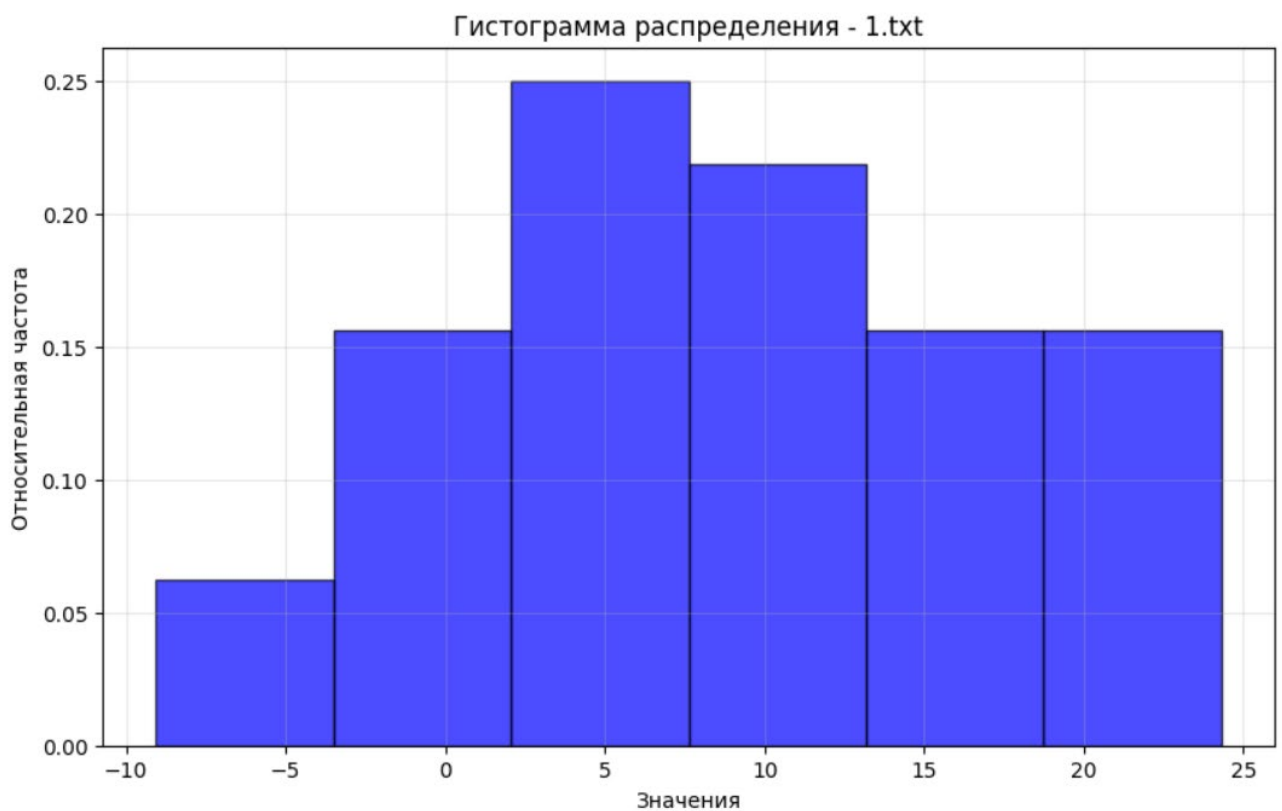


Рисунок 1 — Распределение 1.txt.

Полученная таким образом гистограмма для файла “3.txt” представлена на Рисунке 2.

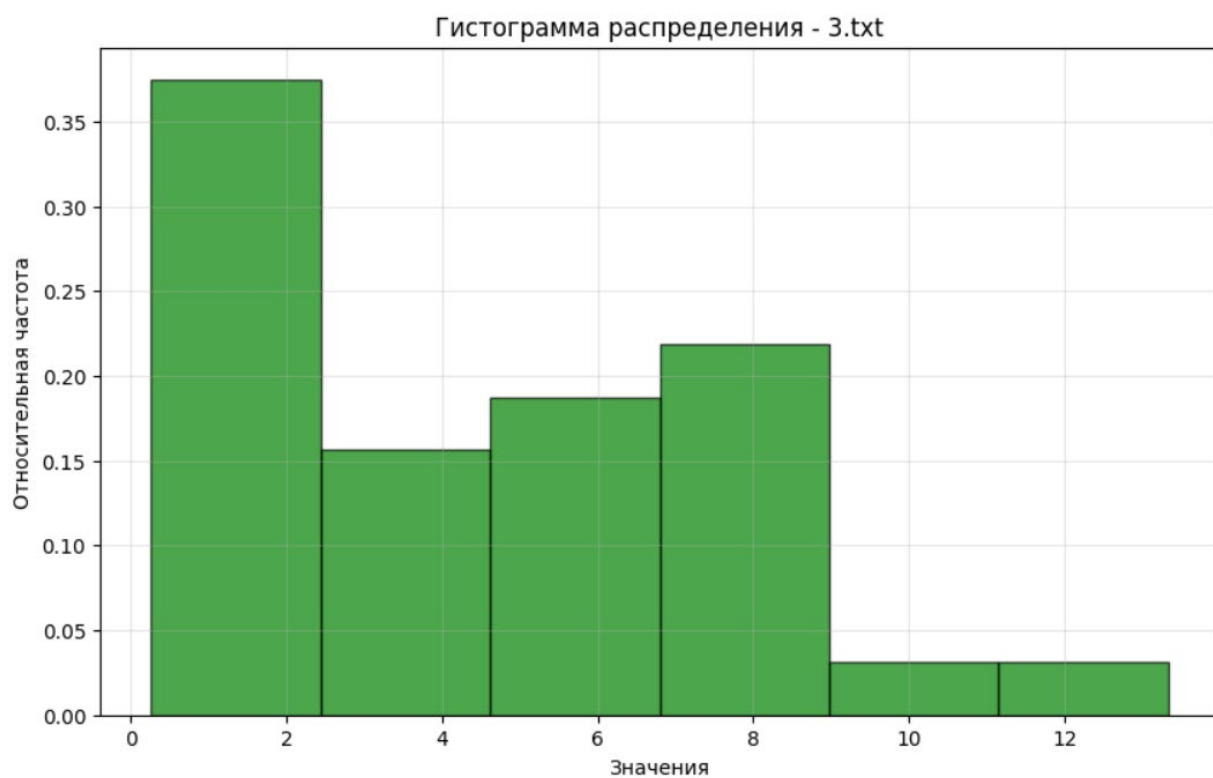


Рисунок 2 — Распределения 3.txt

Полученная таким образом гистограмма для файла “4.txt” представлена на Рисунке 3.

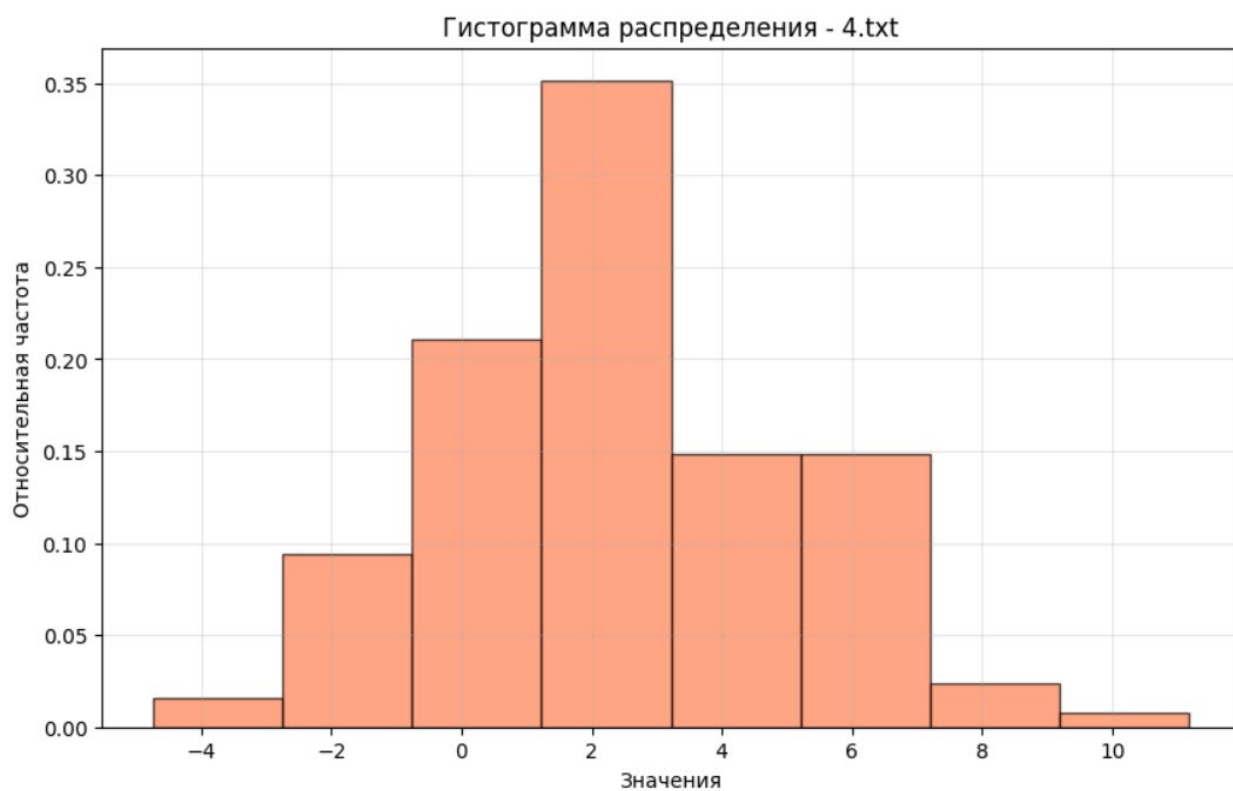


Рисунок 3 — Распределение 4.txt

Полученная таким образом гистограмма для файла “6.txt” представлена на

Рисунке 4.

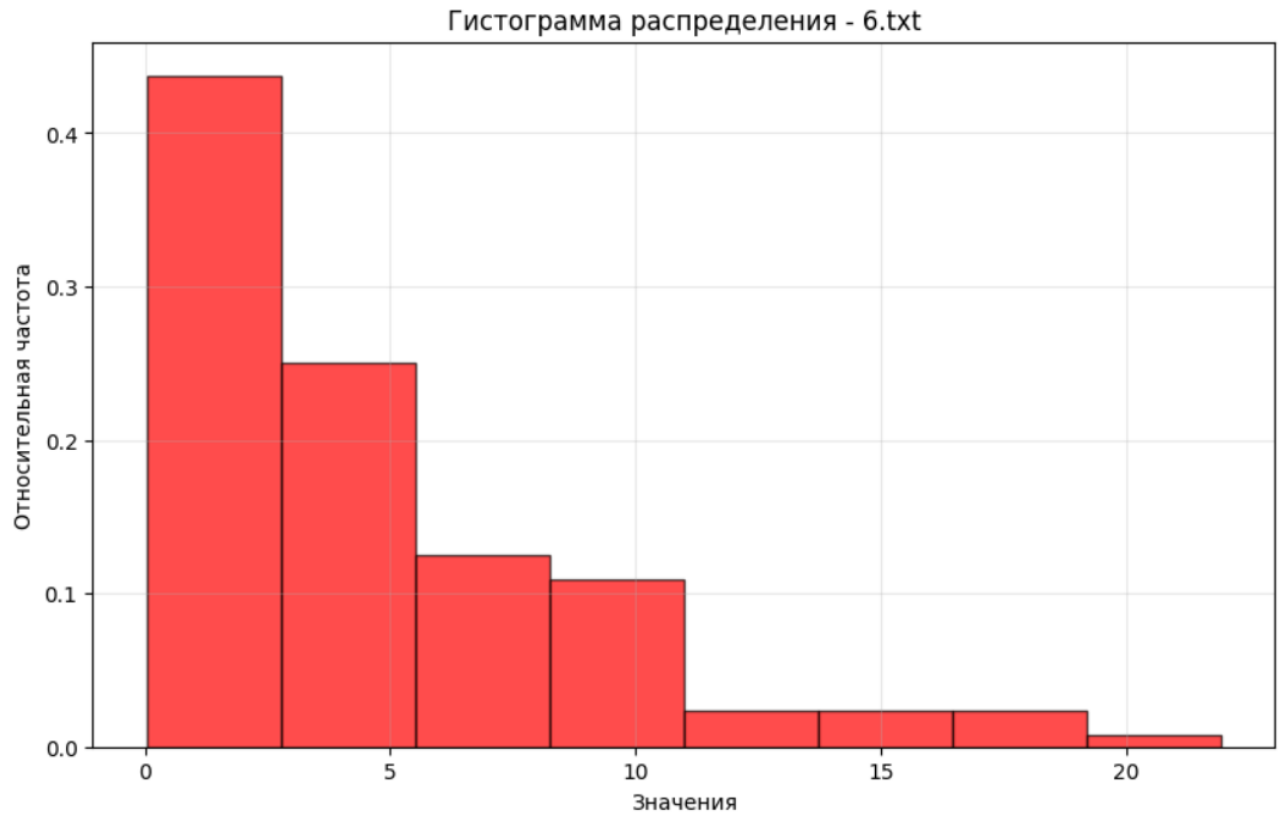


Рисунок 4 — Распределение 6.txt

Судя по графикам, можно убедиться в том, что данные из 1 и 4 файлов составлены согласно нормальному распределению, а данные из 3 и 6 файлов согласно показательному распределению.

Теперь необходимо проверить распределение методом Пирсона.

Воспользуемся формулами плотностей и функций распределений.

Функция плотности нормального распределения $p(x|\theta)$ задается следующим образом при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = \mu, \theta_2 = \sigma^2)$:

$$p(x|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

где x — значение аргумента;

μ — математическое ожидание;

σ — стандартное отклонение.

Функция нормального распределения $P(x|\theta)$ задается следующим образом

при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = \mu, \theta_2 = \sigma^2)$:

$$P(x|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt,$$

где x — значение аргумента;

μ — математическое ожидание;

σ — стандартное отклонение;

t — переменная интегрирования.

Функция плотности равномерного распределения $p(x|\theta)$ задается следующим образом при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = a, \theta_2 = b)$:

$$p(x|\theta) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, a) \cup (b, \infty) \\ \frac{1}{(b-a)}, & x \in (a, b) \end{cases},$$

где x — значение аргумента;

a — левая граница интервала;

b — правая граница интервала.

Функция равномерного распределения $P(x|\theta)$ задается следующим образом при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = a, \theta_2 = b)$:

$$P(x|\theta) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, a) \\ \frac{1}{b-a} * (x-a), & x \in (a, b), \\ 1, & x \in (b, \infty) \end{cases}$$

где x — значение аргумента;

a — левая граница интервала;

b — правая граница интервала.

Функция плотности показательного распределения $p(x|\theta)$ задается

следующим образом при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = \lambda)$:

$$p(x|\theta) = \lambda * \exp(-\lambda x),$$

где x — значение аргумента;

λ — параметр показательного распределения.

Функция показательного распределения $P(x|\theta)$ задается следующим образом при известных параметрах $\theta = (\theta_1 = \lambda)$:

$$p(x|\theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases},$$

где x — значение аргумента;

λ — параметр показательного распределения.

Вспомогательные функции распределения и плотности представлены в Листинге 3.

Листинг 3 — Вспомогательные функции для расчетов

```
def p_norm(x, mu, sigma):
    return (1 / (np.sqrt(2 * np.pi * sigma**2))) * np.exp(-((x - mu)**2) / (2 * sigma**2))

def p_exp(x, lambd):
    return lambd * np.exp(-lambd * x)

def p_uni(x, a, b):
    return np.where((x >= a) & (x <= b), 1 / (b - a), 0)

def P_norm(x, mu, sigma):
    return 0.5 * (1 + math.erf((x - mu) / (sigma * np.sqrt(2))))

def P_exp(x, lambd):
    return 1 - np.exp(-lambd * x)

def P_uni(x, a, b):
    return np.where(x < a, 0, np.where(x > b, 1, (x - a) / (b - a)))

def normal_params_and_freq(data, bin_edges, n):
```

Продолжение Листинга 3

```
mu = np.mean(data)
sigma = np.std(data, ddof=1) # несмещенная оценка
params = (mu, sigma)
exp_freq = []
for i in range(len(bin_edges) - 1):
    p_i = P_norm(bin_edges[i+1], mu, sigma) -
P_norm(bin_edges[i], mu, sigma)
    exp_freq.append(p_i * n)

return params, exp_freq

def exponential_params_and_freq(data, bin_edges, n):
    lambd = 1 / np.mean(data)
    params = (lambd,)
    exp_freq = []
    for i in range(len(bin_edges) - 1):
        p_i = P_exp(bin_edges[i+1], lambd) - P_exp(bin_edges[i],
lambd)
        exp_freq.append(p_i * n)

    return params, exp_freq

def uniform_params_and_freq(data, bin_edges, n):
    a = np.min(data)
    b = np.max(data)
    params = (a, b)

    exp_freq = []
    for i in range(len(bin_edges) - 1):
        p_i = P_uni(bin_edges[i+1], a, b) - P_uni(bin_edges[i], a,
b)
        exp_freq.append(p_i * n)

    return params, exp_freq
```

Каждый ряд необходимо проверить на два разных распределения: истинное и ложное. Для этого вычислим критерий согласия Пирсона и сравним его с критическим значением.

Формула метрики χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

где O_i – эмпирические частоты;

E_i – теоретические частоты.

Функция вычисления метрики χ^2 представлена в Листинге 4.

Листинг 4 — Вычисление χ^2

```
from scipy.stats import chi2

def chi_squared_test(data, dist_type, alpha=0.05):
    g, counts, bin_edges, _, _ = histogram(data)
    n = len(data)
    if dist_type == "normal":
        params, exp_freq = normal_params_and_freq(data, bin_edges,
n)
    elif dist_type == "exponential":
        params, exp_freq = exponential_params_and_freq(data,
bin_edges, n)
    elif dist_type == "uniform":
        params, exp_freq = uniform_params_and_freq(data, bin_edges,
n)

    chi2_stat = 0
    for i in range(len(counts)):
        # Проверка, чтобы избежать деления на ноль
        if exp_freq[i] > 0:
            chi2_stat += (counts[i] - exp_freq[i])**2 / exp_freq[i]
        # Если теоретическая частота равна нулю, но наблюдаемая
ненулевая,
        # это означает сильное расхождение с теоретическим
распределением
        elif counts[i] > 0:
            chi2_stat += float('inf')

    # Степени свободы: k = число групп - число оцененных параметров
- 1
    k = len(counts) - (2 if dist_type == "normal" else 1) - 1

    # Проверка, что количество степеней свободы положительно
    if k <= 0:
        k = 1

    # Критическое значение
    critical_value = chi2.ppf(1 - alpha, k)

    # Результат теста
    result = chi2_stat < critical_value

    return chi2_stat, critical_value, k, result, params
```

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 1.txt на

нормальное распределение:

1. Хи квадрат = 1.7408006608729338.
2. Критическое значение = 7.814727903251179.
3. Степени свободы = 3.
4. Результат проверки: true.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 1.txt на показательное распределение:

1. Хи квадрат = 52.44430235443253.
2. Критическое значение = 9.487729036781154.
3. Степени свободы = 4.
4. Результат проверки: false.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 6.txt на показательное распределение:

1. Хи квадрат = 4.732717585278492.
2. Критическое значение = 12.591587243743977.
3. Степени свободы = 6.
4. Результат проверки: true.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 6.txt на равномерное распределение:

1. Хи квадрат = 162.0.
2. Критическое значение = 12.591587243743977.
3. Степени свободы = 6.
4. Результат проверки: false.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 3.txt на показательное распределение:

1. Хи квадрат = 8.37159880666618.
2. Критическое значение = 9.487729036781154.
3. Степени свободы = 4.
4. Результат проверки: true.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 3.txt на нормальное распределение:

1. Хи квадрат = 11.219878134023103.
2. Критическое значение = 7.814727903251179.
3. Степени свободы = 3.
4. Результат проверки: false.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 4.txt на нормальное распределение:

1. Хи квадрат = 8.004307044234945.
2. Критическое значение = 11.070497693516351.
3. Степени свободы = 5.
4. Результат проверки: true.

Результат проверки распределения по методу Пирсона для ряда из 4.txt на равномерное распределение:

1. Хи квадрат = 99.125.
2. Критическое значение = 12.591587243743977.
3. Степени свободы = 6.
4. Результат проверки: false.

Результаты проверок совпали с реальностью.

Проверим распределение методом анаморфоз.

Функция вычисления параметров метода представлена в Листинге 5.

Листинг 5 — Вычисление анаморфоз

```
from scipy import stats
def anamorphosis(data, dist_type):
```

Продолжение Листинга 5

```
# Вычисляем гистограмму
_, counts, bin_edges, bin_centers, relative_freq =
histogram(data)
# Фильтруем нулевые частоты
non_zero = relative_freq > 0
x = bin_centers[non_zero]
y = relative_freq[non_zero]

if dist_type == "normal":
    # Анаморфоза нормального распределения:  $\ln(p(x)) = -1/(2\sigma^2)(x-\mu)^2 + \text{const}$ 
    mu = np.mean(data)
    y_transformed = np.log(y)
    x_transformed = (x - mu)**2

    # Линейная регрессия
    slope, intercept, r_value, _, _ =
stats.linregress(x_transformed, y_transformed)

    # Вычисляем  $R^2$ 
    r_squared = r_value**2

    # Оценка параметров
    sigma = np.sqrt(-1/(2*slope)) if slope < 0 else np.nan

    return r_squared, (mu, sigma), x_transformed,
y_transformed, slope, intercept

elif dist_type == "exponential":
    # Анаморфоза экспоненциального распределения:  $\ln(p(x)) = -\lambda x + \text{const}$ 
    y_transformed = np.log(y)
    x_transformed = x

    # Линейная регрессия
    slope, intercept, r_value, _, _ =
stats.linregress(x_transformed, y_transformed)

    # Вычисляем  $R^2$ 
    r_squared = r_value**2

    # Оценка параметров
    lambd = -slope

    return r_squared, (lambd,), x_transformed, y_transformed,
slope, intercept

elif dist_type == "uniform":
    # Для равномерного распределения плотность постоянна
    y_transformed = y
    x_transformed = x
```

```
# Вычисляем R^2 для горизонтальной линии
mean_y = np.mean(y_transformed)
ss_res = np.sum((y_transformed - mean_y)**2)
ss_tot = np.sum((y_transformed -
np.mean(y_transformed))**2)
r_squared = 1 - (ss_res / ss_tot) if ss_tot > 0 else 0

# Оценка параметров
a = np.min(data)
b = np.max(data)

return r_squared, (a, b), x_transformed, y_transformed, 0,
mean_y
```

Скрипт для построения графиков представлен в Листинге 6.

Листинг 6 — Визуализация анаморфоз

```
def plot_all_anamorphosis_for_file(data, filename):
    # Список типов распределений и их параметров
    distributions = [
        ("normal", "Нормальное распределение",),
        ("exponential", "Экспоненциальное распределение"),
        ("uniform", "Равномерное распределение")
    ]

    # Создаем фигуру с 3 подграфиками
    plt.figure(figsize=(20, 6))

    for i, (dist_type, title) in enumerate(distributions, 1):
        # Вычисляем данные для анаморфозы
        r_squared, params, x_trans, y_trans, slope, intercept =
anamorphosis(data, dist_type)

        # Сортируем данные по x для правильного соединения точек
        sorted_indices = np.argsort(x_trans)
        x_trans_sorted = x_trans[sorted_indices]
        y_trans_sorted = y_trans[sorted_indices]

        # Создаем подграфик
        plt.subplot(1, 3, i)

        # Отображаем точки данных
        plt.plot(x_trans_sorted, y_trans_sorted, 'o-', alpha=0.6,
linewidth=1.5,
                markersize=6, label='Экспериментальные данные')

        # Рисуем линейный тренд
        if dist_type in ["normal", "exponential"]:
            x_line = np.linspace(min(x_trans), max(x_trans), 100)
```

Продолжение Листинга 6

```

        y_line = slope * x_line + intercept
        plt.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=2,
                 label=f'Линейный тренд ( $R^2 = {r\_squared:.4f}$ )')
    else:
        plt.axhline(y=intercept, color='r', linestyle='-',
                    linewidth=2,
                    label=f'Горизонтальная линия ( $R^2 = {r\_squared:.4f}$ )')

    plt.title(f'{title}\nдля файла {filename}', fontsize=14)
    plt.legend(fontsize=10)
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.tight_layout()

```

Графики анаморфоз для файла 1.txt представлены на Рисунке 5.

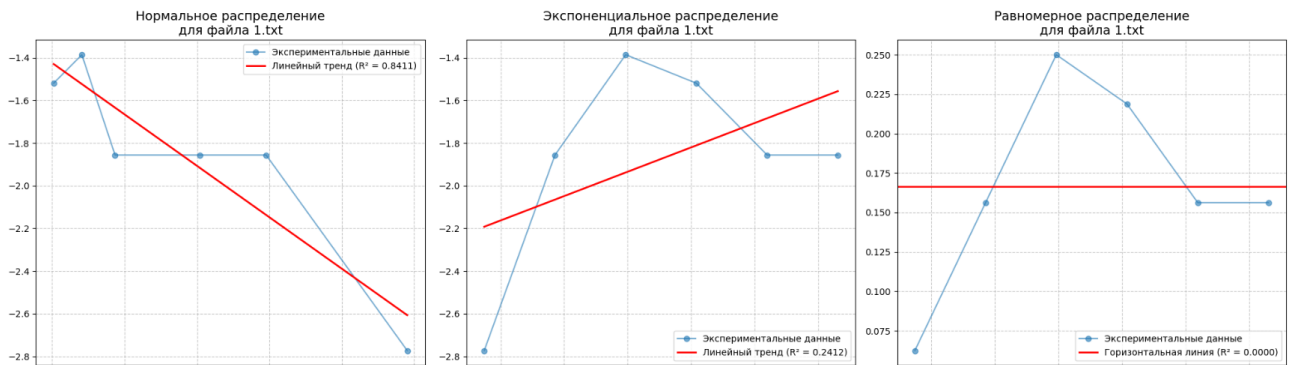


Рисунок 5 — Графики для 1.txt

Графики анаморфоз для файла 3.txt представлены на Рисунке 6.

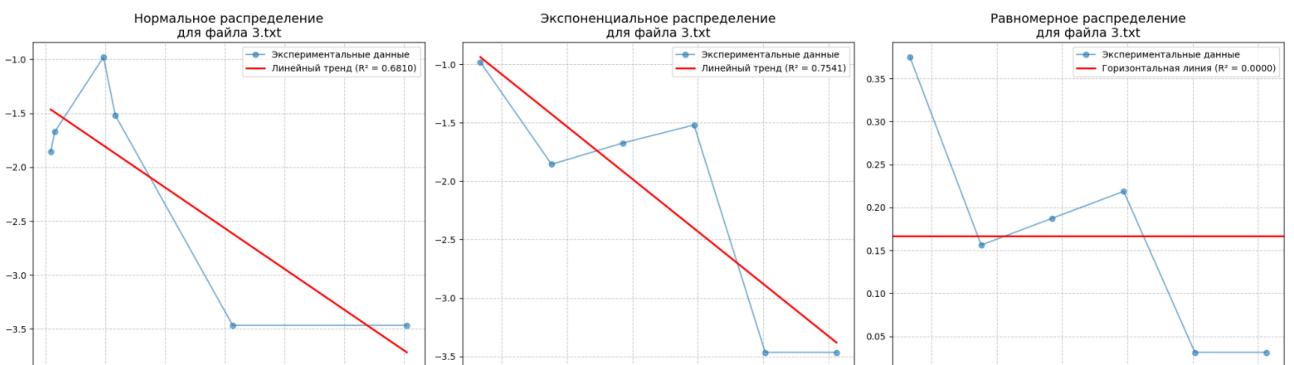


Рисунок 6 — Графики для 3.txt

Графики анаморфоз для файла 4.txt представлены на Рисунке 7.

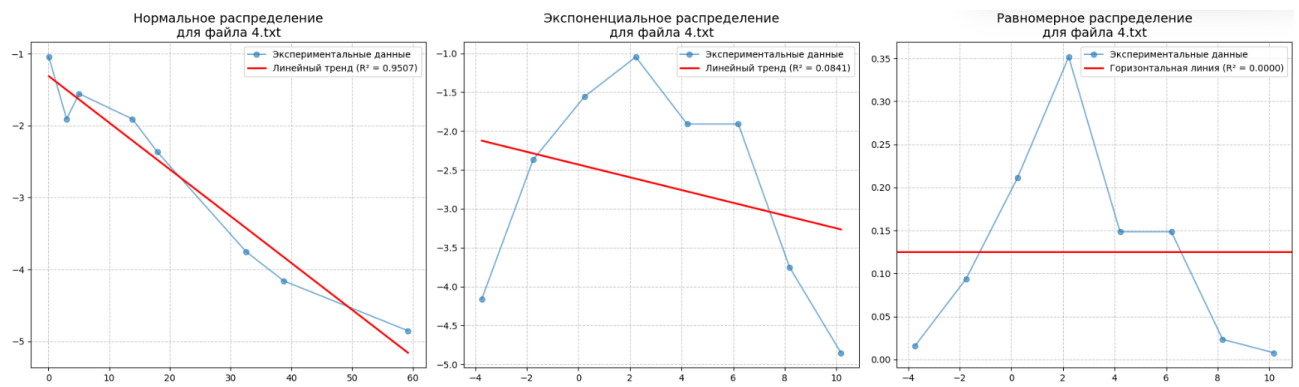


Рисунок 7 — Графики для 4.txt

Графики анаморфоз для файла 6.txt представлены на Рисунке 8.

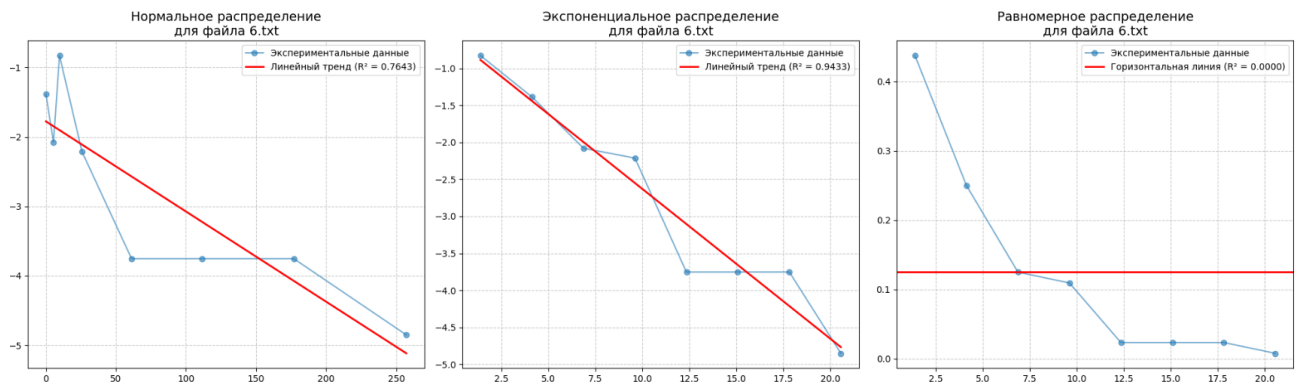


Рисунок 8 — Графики для 6.txt

Формула коэффициента детерминации:

$$R^2 = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{(y_i - \bar{y})^2},$$

где y_i – реальные значения функции;

$\hat{y}_i$ – предсказанные значения;

$\bar{y}$ – среднее значение.

Наивысшее из значений R^2 , для каждого из файлов, соответствует истинному распределению. Можно так же заметить, что коэффициент детерминации тренда ложного нормального распределения при истинном экспоненциальном – тоже высок, но всё же меньше, чем у экспоненциального распределения.

Параметры распределения для файла 1.txt представлены в Таблице 1.

Таблица 1 — Параметры 1.txt

Нормальное распределение	
Параметр	Значение
μ	9.370943
σ	8.759308
Угловой коэффициент	-0.004821
Свободный член	-1.424646
σ (по угловому коэффициенту)	10.183713
R^2	0.841057
Показательное распределение	
Параметр	Значение
λ	0.106713
Угловой коэффициент	0.022844
Свободный член	-2.048675
λ (по угловому коэффициенту)	-0.022844
R^2	0.241213
Равномерное распределение	
Параметр	Значение
a	-9.068987
b	24.308991
Теоретическая плотность	0.029960
Угловой коэффициент	0
Свободный член	0.166667
R^2	0

Параметры распределения для файла 3.txt представлены в Таблице 2.

Таблица 2 — Параметры 3.txt

Нормальное распределение	
Параметр	Значение
μ	4.466034
σ	3.399562
Угловой коэффициент	-0.037769
Свободный член	-1.432563
σ (по угловому коэффициенту)	3.63844
R^2	0.681047
Показательное распределение	
Параметр	Значение
λ	0.223912
Угловой коэффициент	-0.224248
Свободный член	-0.636443
λ (по угловому коэффициенту)	0.224248
R^2	0.754097
Равномерное распределение	
Параметр	Значение
a	0.260221
b	13.331467
Теоретическая плотность	0.076504
Угловой коэффициент	0
Свободный член	0.166667

Продолжение Таблицы 2

R^2	0
-------	---

Параметры распределения для файла 4.txt представлены в Таблице 3.

Таблица 3 — Параметры 4.txt

Нормальное распределение	
Параметр	Значение
μ	2.483217
σ	2.633333
Угловой коэффициент	-0.065034
Свободный член	-1.308345
σ (по угловому коэффициенту)	2.772779
R^2	0.950745
Показательное распределение	
Параметр	Значение
λ	0.402703
Угловой коэффициент	-0.082019
Свободный член	-2.429558
λ (по угловому коэффициенту)	0.082019
R^2	0.084115
Равномерное распределение	
Параметр	Значение
a	-4.735602
b	11.172305
Теоретическая плотность	0.062862
Угловой коэффициент	0.000000
Свободный член	0.125000
R^2	0.000000

Параметры распределения для файла 6.txt представлены в Таблице 4.

Таблица 4 — Параметры 6.txt

Нормальное распределение	
Параметр	Значение
μ	4.527002
σ	4.318215
Угловой коэффициент	-0.012997
Свободный член	-1.774033
σ (по угловому коэффициенту)	6.202512
R^2	0.764300
Показательное распределение	
Параметр	Значение
λ	0.220897
Угловой коэффициент	-0.202482
Свободный член	-0.603567

Продолжение Таблицы 4

λ (по угловому коэффициенту)	0.202482
R^2	0.943313
Равномерное распределение	
Параметр	Значение
a	0.028464
b	21.935372
Теоретическая плотность	0.045648
Угловой коэффициент	0.000000
Свободный член	0.125000
R^2	0.000000

Таким образом, по параметрам прямой можно найти параметры распределения данных.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы №3 были исследованы распределения данных из четырех файлов (1.txt, 3.txt, 4.txt, 6.txt) с использованием двух методов: критерия согласия Пирсона и метода анаморфоз. Результаты исследования подтвердили предположения о типах распределений согласно условию задания: файлы 1.txt и 4.txt действительно содержат данные, соответствующие нормальному распределению, а файлы 3.txt и 6.txt – экспоненциальному распределению.

Оба метода показали высокую эффективность в идентификации истинных распределений. Критерий Пирсона успешно подтвердил гипотезы об истинных распределениях и отверг ложные гипотезы для всех исследуемых файлов, что подтверждается сравнением вычисленных значений χ^2 с критическими значениями при заданном уровне значимости. Метод анаморфоз также дал однозначные результаты: для каждого файла наилучшее спрямление графика и максимальное значение коэффициента детерминации R^2 соответствовали истинному типу распределения.

При этом стоит отметить, что для экспоненциальных распределений (файлы 3.txt и 6.txt) коэффициент R^2 оказался особенно высоким (0.754 и 0.943 соответственно), что свидетельствует о хорошем соответствии данных экспоненциальному закону. Для нормальных распределений (файлы 1.txt и 4.txt) коэффициенты детерминации также были достаточно высокими (0.841 и 0.951), хотя в случае файла 1.txt наблюдается некоторое отклонение, вероятно, связанное с особенностями выборки. Интересно отметить, что для данных с экспоненциальным распределением при построении анаморфозы нормального распределения коэффициент R^2 также оказался относительно высоким (0.681 и 0.764), что может объясняться частичным совпадением формы кривых в определенных областях, однако все равно значительно ниже, чем у истинного экспоненциального распределения. Параметры распределений, полученные

разными методами, демонстрируют хорошее согласование: значения математического ожидания и стандартного отклонения для нормального распределения, а также параметра λ для экспоненциального распределения, рассчитанные по данным и по анаморфозе, близки друг к другу, что подтверждает корректность обоих подходов. Равномерное распределение было однозначно отвергнуто обоими методами для всех файлов, о чем свидетельствуют нулевые значения R^2 в анаморфозе и результаты критерия Пирсона.

Таким образом, оба метода показали свою эффективность в задаче идентификации распределений, при этом метод анаморфоз имеет преимущество наглядности, позволяя визуально оценить соответствие данных тому или иному распределению, а критерий Пирсона предоставляет строгую количественную оценку гипотезы. В совокупности эти методы образуют надежный инструментарий для статистического анализа распределений эмпирических данных.